

ملف حلزوني يتكون من (N) لفة ومساحة مقطعه (A) وطوله (L) ، يمر فيه تيار كهربائي شدته (I) ، أثبت أن الطاقة المخزنة في الملف الحلزوني تعطى بالعلاقة

$$E = \frac{B^2 AL}{2\mu_0}$$

الحل: الطاقة المخزنة للملف الحلزوني تعطى بالعلاقة

$$E = \frac{1}{2} L_{in} I^2$$

ولكن $\left(L_{in} = \frac{\mu_0 AN^2}{L} \right)$ وشدة المجال للملف الحلزوني $\left(B = \frac{\mu_0 IN}{L} \right)$ ومنها شدة التيار $\left(I = \frac{BL}{\mu_0 N} \right)$

بالتعويض عن قيمة (L_{in}) وعن (I) في علاقة الطاقة المخزنة نستنتج أن

$$E = \frac{1}{2} \left(\frac{\mu_0 AN^2}{L} \right) \left(\frac{BL}{\mu_0 N} \right)^2 = \frac{B^2 AL}{2\mu_0}$$